🦿 PROTOCOLO POSTOPERATORIO PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA (PTR). DR MARTÍN

📌 INTRODUCCIÓN

Acabas de ser intervenido/a con una **prótesis total de rodilla**. El objetivo de esta operación es aliviar tu dolor y devolverte una vida activa y funcional. Para lograr una recuperación completa, es fundamental que sigas una serie de **indicaciones claras** y realices ejercicios específicos durante las próximas semanas.

Este protocolo está diseñado para que puedas llevar a cabo la rehabilitación **desde casa**, con o sin la ayuda de un fisioterapeuta, de forma progresiva y segura. Aquí encontrarás las instrucciones necesarias para controlar el dolor, recuperar el movimiento de la rodilla, volver a caminar, y prevenir complicaciones.

Comenzarás a **caminar al día siguiente de la cirugía**, con ayuda de **muletas o andador**, según lo que te resulte más cómodo y estable. No te preocupes si al principio sientes inseguridad: poco a poco irás recuperando fuerza, movilidad y confianza.

Léelo con atención y, si tienes cualquier duda, consulta con tu traumatólogo/a. Este documento es tu guía diaria para avanzar paso a paso en tu recuperación

1. 🎯 OBJETIVOS GENERALES

- Control del dolor e inflamación en los primeros días.
- Lograr extensión completa y flexión progresiva de rodilla.
- Recuperar la marcha con patrón normal y sin ayudas progresivamente.
- Reforzar cuádriceps, glúteo medio y musculatura estabilizadora.
- Recuperar la autonomía funcional en el hogar.
- Prevenir complicaciones tromboembólicas, infecciosas o mecánicas.

2. 🚶 DEAMBULACIÓN Y USO DE MULETAS

- **Inicio de marcha al día siguiente de la cirugía**
- **Marcha con dos muletas** en carga progresiva desde el día 1 postoperatorio.
- Retirada progresiva:
    - A una muleta en 10–14 días.

    - Sin ayudas en 3–4 semanas (según control muscular y patrón de marcha).
- En cada paso, apoyar el talón, luego la planta y finalmente los dedos, intentando que la rodilla no quede doblada al apoyar el peso.

3. ❄️ CONTROL DEL DOLOR, INFLAMACIÓN Y CRIOTERAPIA

- Aplícate frío con compresión 3–5 veces al día: puedes usar una bolsa de gel frío sujeta con una venda elástica o una manga específica. Mantén 20–30 minutos, siempre con una tela entre el frío y la piel.

Dispositivos tipo **Game Ready®, CryoCuff®** o equivalentes (con enfriamiento y compresión neumática) son altamente recomendables.

- Elevar la pierna por encima del nivel del corazón al estar en reposo.
- Mantén una media elástica (de compresión suave) durante los primeros 10–14 días para reducir la inflamación, siempre sin apretar en exceso.

4. 🩹 CUIDADO DE LA HERIDA

- Curas cada 48-72 horas
- Ducha protegida con film plástico o apósito impermeable.
- No manipular la herida. No aplicar cremas ni productos hasta que esté completamente cicatrizada.
- La retirada de puntos normalmente se realiza a los 12 - 15 días según evolución.

5. ⚠️ SIGNOS DE ALARMA

- **Fiebre alta**: más de 38 °C, especialmente si aparece varios días después de la cirugía.
- **Herida inflamada**: si ves que la herida está muy roja, caliente, se hincha o sale pus.
- **Pierna hinchada y dolorosa**: sobre todo si el gemelo duele mucho, se nota más hinchado que el otro o está tenso (puede ser un coágulo).
- **Pérdida de movimiento**: si de repente no puedes mover la pierna como los días anteriores.
- **Dolor en el pecho, falta de aire o palpitaciones fuertes**: son síntomas graves, acude a urgencias de inmediato.

Ante alguno de estos síntomas acudir a urgencias con informe de alta

6. 🏋️ EJERCICIOS POSTOPERATORIOS

Tras una operación de prótesis total de rodilla, el movimiento **no solo está permitido: es necesario**. Realizar los ejercicios que te indicamos a continuación es fundamental para que tu rodilla se recupere correctamente. Gracias a ellos, conseguirás:

- **Reducir el dolor y la inflamación más rápido**.
- **Evitar la rigidez articular y las adherencias**.
- **Recuperar la fuerza, la movilidad y el control muscular**.
- **Volver a caminar sin ayudas lo antes posible**.
- **Prevenir complicaciones** como trombosis, atrofia o mala alineación al caminar.

Los ejercicios están organizados por **semanas**, con objetivos concretos y progresivos. No necesitas ningún material especial, solo seguir las instrucciones paso a paso. Al final de cada semana encontrarás una lista de **criterios de progresión** que te indican si es el momento adecuado para avanzar a la siguiente fase o si conviene repetir unos días más.

💬 ¿Qué sensaciones vas a notar?

Durante los primeros días es completamente normal sentir:

- **Tensión, tirantez o calor local** en la rodilla.
- **Molestias al doblar o estirar**, especialmente por la mañana.
- **Fatiga muscular** tras los ejercicios.
- Dificultad para activar ciertos músculos, sobre todo el cuádriceps.

Estos síntomas forman parte del proceso de recuperación. El **dolor leve o sensación de esfuerzo** durante los ejercicios es esperable. **Lo que no es normal**: dolor agudo y punzante, hinchazón repentina o incapacidad para mover la pierna como los días anteriores. En esos casos, detén el ejercicio y consulta con tu cirujano

⚠️ Errores frecuentes que debes evitar

- ❌ **Saltarte ejercicios por miedo a mover la prótesis**: recuerda que el movimiento favorece la integración y no la daña.
- ❌ **Avanzar de semana sin cumplir los objetivos anteriores**: puede provocar dolor o retrasos en la recuperación.
- ❌ **Hacer los ejercicios de forma rápida o sin control**: prioriza la técnica, no la cantidad.
- ❌ **Dejar de hacer los ejercicios cuando ya caminas mejor**: el trabajo de fuerza y equilibrio es igual de importante.
- ❌ **Compararte con otros pacientes**: cada rodilla evoluciona a su ritmo.

Haz los ejercicios **dos veces al día, todos los días**, salvo que tu cirujano te indique lo contrario. Tu esfuerzo constante es la clave para volver a caminar con confianza, recuperar tu independencia y obtener el mejor resultado posible con tu prótesis.

🗓️ Semana 1 (Día 1–7)

Objetivos:

- Recuperar extensión completa (rodilla completamente estirada).
- Activar el cuádriceps.
- Iniciar marcha controlada con muletas/andador.

1. Contracción isométrica de cuádriceps

Objetivo: activar el cuádriceps para evitar atrofia.
Posición: tumbado boca arriba, con la pierna estirada.
Ejecución:

- Coloca una toalla enrollada debajo de la rodilla.
- Aprieta el muslo intentando empujar la parte posterior de la rodilla contra la toalla, sin mover el pie.
- Mantén la contracción durante 5 segundos.
- Relaja lentamente.
- **Repeticiones:** 3 series de 10 al día.

2. Elevación de pierna recta

Objetivo: fortalecer el cuádriceps en movimiento.
Posición: tumbado boca arriba, pierna operada estirada, la otra flexionada (doblada).
Ejecución:

- Contrae el cuádriceps para bloquear la rodilla estirada.
- Eleva la pierna recta hasta unos 30–40 cm del suelo.
- Mantén 3 segundos arriba, luego baja lentamente.
- **Repeticiones:** 3 series de 10, dos veces al día.

⚠️ Si no puedes levantar la pierna recta, insiste primero en el ejercicio isométrico anterior.

3. Deslizamiento de talón sobre cama (flexión activa asistida)

Objetivo: recuperar flexión progresiva sin dolor.
Posición: tumbado boca arriba, ambas piernas estiradas.
Ejecución:

- Dobla lentamente la rodilla operada deslizando el talón hacia los glúteos.

- Ayúdate con una toalla, con la mano o con la otra pierna si es necesario.
- Al llegar al límite sin dolor, mantén 5 segundos.
- Estira la pierna lentamente de nuevo.
- **Repeticiones:** 3 series de 10, dos veces al día.

4. Marcha con muletas

Objetivo: evitar la cojera, facilitar la carga progresiva.
Ejecución:

- Coloca las dos muletas por delante.
- Da un paso con la pierna operada entre ambas muletas.
- Después, adelanta la pierna sana.
- El apoyo debe hacerse con todo el pie (talón–planta–dedos).
- Mantén la espalda recta y mirada al frente.
- **Frecuencia:** 4–6 paseos cortos al día, por casa.

🔄 **¿Cuándo puedes pasar a la Semana 2?**
Pasa a la siguiente fase si cumples al menos 3 de estos puntos:

- Puedes estirar completamente la rodilla (o casi completamente, con solo un pequeño ángulo).
- Doblas la rodilla al menos 70–80° sin dolor fuerte.
- Caminas con dos muletas sin arrastrar el pie.
- El dolor está controlado con medicación oral
- Puedes hacer los ejercicios en cama sin empeorar el dolor

🗓️ Semana 2 (Día 8–14)

Objetivos:

- Superar los 90° de flexión.
- Lograr marcha sin cojera con dos muletas.

5. Sentadilla parcial con apoyo

Objetivo: fortalecer muslos y mejorar el control de flexión.
Posición: de pie, con las manos apoyadas en el respaldo de una silla.
Ejecución:

- Separe los pies al ancho de las caderas.
- Flexiona lentamente ambas rodillas como si fueras a sentarte, pero sin bajar más allá de 45°.
- Mantén 3 segundos abajo y vuelve a subir.
- **Repeticiones:** 2 series de 10, dos veces al día.

6. Abducción de cadera (de lado)

Objetivo: fortalecer glúteo medio, estabilizador de la marcha.
Posición: tumbado de lado, con la pierna operada arriba y estirada.
Ejecución:

- Eleva lentamente la pierna recta unos 30–40 cm hacia el techo.
- Mantén 3 segundos, baja despacio.
- No muevas la pelvis ni gires el tronco.
- **Repeticiones:** 2–3 series de 10, una vez al día.

7. Elevación de pierna en decúbito prono (boca abajo)

Objetivo: activar los músculos extensores de cadera.
Posición: tumbado boca abajo.
Ejecución:

- Eleva lentamente la pierna operada recta hacia el techo, sin doblar la rodilla.
- Mantén 3 segundos y baja con control.
- **Repeticiones:** 2 series de 10.

8. Equilibrio estático con apoyo

Objetivo: activar la propiocepción y estabilizar la marcha.
Posición: de pie frente a una encimera o respaldo de silla.
Ejecución:

- Apoya ligeramente las manos en la superficie.
- Levanta la pierna sana y mantén el equilibrio sobre la operada.
- Mantén la posición hasta 30 segundos.
- Descansa y repite 3 veces.
- **Variantes:** ojos cerrados o sin manos cuando ganes confianza

🔄 **¿Cuándo puedes pasar a la Semana 3?**
Avanza si logras:

- Doblar la rodilla más de 90°.
- Caminar con dos muletas sin cojear.
- Subir y bajar un pequeño escalón (con apoyo si hace falta).
- Mantenerte de pie sin perder el equilibrio cuando haces los ejercicios.
- Tener la herida cerrada, seca y sin enrojecimiento.

🗓️ Semana 3 (Día 15–21)

Objetivos:

- Flexión >100–110°.
- Iniciar retirada progresiva de una muleta.
- Mejorar la estabilidad y el control postural.

9. Subida y bajada de escalón bajo

Objetivo: mejorar fuerza y coordinación funcional.
Material: escalón de 10–15 cm o un step bajo.
Ejecución (Subida):

- Coloca el pie de la pierna operada sobre el escalón.
- Empuja hacia arriba usando la pierna operada hasta quedar erguido sobre el escalón.
- Baja lentamente con la pierna sana.

Ejecución (Bajada):

- Sube primero con la sana, baja con la operada.
- **Repeticiones:** 2–3 series de 10 (subida y bajada), una vez al día.

10. Bicicleta estática sin resistencia

Objetivo: mejorar flexión articular y resistencia sin impacto.
Ejecución:

- Ajusta el sillín para que la pierna se estire sin bloquearse completamente al pedalear.
- Empieza pedaleando hacia atrás si no logras la vuelta completa.
- Luego pedalea hacia adelante a ritmo suave.
- Sin resistencia añadida.
- **Duración:** empezar con 5–10 minutos al día, aumentar progresivamente hasta 20 minutos.

11. Marcha con una muleta (fase de transición)

Objetivo: preparar la marcha autónoma sin ayudas.
Ejecución:

- Sostén una muleta en el lado contrario a la pierna operada.
- Avanza la muleta y la pierna operada al mismo tiempo.
- Luego avanza la pierna sana.
- El paso debe ser largo, talón–planta–dedos, sin arrastrar el pie.
- **Duración:** paseos de 10–15 minutos, 2–3 veces al día.

12. Equilibrio dinámico

Objetivo: estimular la estabilidad en movimiento.
Ejecución:

- De pie frente a una pared o encimera.
- Camina en línea recta como si siguieras una cuerda en el suelo. En cada paso, coloca primero el talón del pie adelantado tocando el suelo, y después apoya suavemente el resto del pie. El pie de atrás debe colocarse justo detrás del otro, muy cerca, sin abrir las piernas. Hazlo despacio y con equilibrio.
- Después, prueba a caminar hacia atrás con el mismo patrón.
- Si lo toleras, intenta sin apoyo.
- **Repeticiones:** 2–3 pasadas de 5 metros.

🔄 **¿Cuándo puedes pasar a la Semana 4?**
Puedes avanzar si:

- Doblas la rodilla hasta 100–110°.
- Caminás con **una muleta** sin arrastrar ni cojear.
- Te sientas y levantas de una silla sin usar las manos.
- Aguantas de pie sobre la pierna operada al menos 15 segundos sin perder el equilibrio.

🗓️ Semana 4 (Día 22–28)

Objetivos:

- Flexión funcional (110–120°).
- Marcha autónoma sin ayudas si el patrón es correcto.
- Comenzar tareas domésticas activas.

13. Sentadilla funcional a silla (sin manos)

Objetivo: recuperar la autonomía para sentarse y levantarse.
Ejecución:

- Colócate de pie frente a una silla firme, sin apoyarte con las manos.
- Dobla lentamente las rodillas y siéntate controladamente.
- Pausa 1 segundo, luego levántate empujando con las piernas.
- Mantén la espalda recta y las rodillas alineadas.
- **Repeticiones:** 3 series de 10, una vez al día.

14. Propiocepción con superficie inestable (colchoneta o alfombra)

Objetivo: mejorar el control del equilibrio y la reacción muscular.
Ejecución:

- Coloca una colchoneta gruesa, alfombra doblada o toalla bajo los pies.
- Ponte **de pie sobre la pierna operada**, centrando el peso en ese lado.
- Si es posible, sin sujetarte; si no, con un dedo en la pared.
- **Variantes (cuando ganes confianza):**
    - Hacerlo con **ojos cerrados** (más difícil).
    - Añadir **movimientos de brazos** suaves (por ejemplo, en cruz o circulares).
    - Girar lentamente el tronco mientras mantienes el equilibrio.
- **Duración:** 3 repeticiones de 30 segundos.

15. Bicicleta con resistencia ligera (si no hay dolor)

Objetivo: aumentar fuerza y tolerancia al esfuerzo.
Ejecución:

- Añade una resistencia suave (nivel 1–2 de 10).
- Pedalea durante 15–20 minutos a ritmo constante.
- Sin dolor durante ni después.
- Aumentar 1 minuto al día si se tolera bien.

16. Escalera real (con apoyo de pasamanos)

Objetivo: autonomía funcional y adaptación a la vida real.
Ejecución:

- Sube y baja escaleras reales con pasamanos.
- **Subir:** primero la pierna sana, luego la operada.
- **Bajar:** primero la pierna operada, luego la sana.
- Cuando recuperes fuerza y control, alterna pasos como en una marcha normal.

🔄 **¿Cuándo puedes pasar a la Semana 5–6?**
Avanza si cumples:

- Caminas **sin muletas** y sin cojear, de forma estable.
- Subes escaleras alternando las piernas, sin agarrarte demasiado.
- Puedes andar en bicicleta o caminar durante 10–15 minutos sin agotarte.
- Te desenvuelves solo/a en casa: te duchas, cocinas o haces tareas ligeras sin ayuda.

🗓️ Semana 5–6

Objetivos:

- Marcha autónoma estable sin cojera.
- Flexión funcional para vida diaria (>115°).
- Actividad física general (bicicleta, paseo largo, escaleras sin fatiga).

17. Circuito funcional doméstico

Objetivo: integración de todas las capacidades en tareas reales.
Ejecución:

- Combinación de:
    a. Sentadilla a silla
    b. Subida de escalón
    c. Caminata con giros
    d. Levantarse del suelo con apoyo
- Realizar el circuito completo 2 veces al día, 10–15 minutos.

18. Marcha rápida o marcha nórdica

Objetivo: ganar resistencia aeróbica y biomecánica de marcha.
Ejecución:

- Caminar a ritmo más rápido, sin arrastrar el pie, con zancada simétrica.
- Si se dispone de bastones de marcha nórdica, usarlos para facilitar la propulsión y reducir carga articular.
- **Duración:** comenzar con 15–20 min e ir aumentando.

19. Trabajo funcional unilateral

Objetivo: mejorar control de la pierna operada en aislamiento.
Ejecución:

- De pie, con una silla al lado por seguridad.
- Apoya solo la pierna operada y mantén equilibrio.
- Luego, flexiona y extiende ligeramente la rodilla en esa posición (mini sentadillas en apoyo monopodal).
- **Repeticiones:** 2 series de 5–8 repeticiones.

20. Estiramientos activos

Objetivo: mejorar la elasticidad de los grupos posteriores (isquiotibiales, tríceps sural).
Ejecución:

- Sentado, con la pierna operada estirada, inclina el tronco hacia adelante sin curvar la espalda.
- Mantén la posición 20–30 segundos sin rebotes.
- También se puede hacer apoyado sobre la pared o de pie en escalón.
- **Repeticiones:** 3 por grupo muscular, una o dos veces al día

🧠 7. EXPECTATIVAS FUNCIONALES REALISTAS

Tiempo postoperatorio	Expectativas funcionales
Día 1	Marcha con dos muletas, carga parcial progresiva. Dolor controlado con analgesia. Ejercicios de activación.
Día 7	Flexión de 70–90°, marcha más fluida, menor dolor. Uso de muletas en espacios abiertos, sin en casa si hay control.
Semana 2	Flexión >90°, extensión completa. Puede subir/bajar escaleras con patrón básico. Mejora en la fuerza y autonomía.
Semana 3–4	Marcha autónoma o con una muleta. Flexión funcional >100°. Actividades domésticas básicas sin ayuda.
Semana 6	Vida cotidiana normalizada. Marcha estable sin ayudas. Subida de escaleras alternando. Autonomía en la calle.
3 meses	Actividades sociales normales. Paseos prolongados. Inicio de actividades deportivas suaves si el paciente es activo.
6 meses a 1 año	Mejora progresiva de fuerza, confianza y movilidad. Resultado funcional casi definitivo a los 12 meses.

🔹 **Importante:**
– La prótesis no "se suelta" ni se daña por moverla.
– El dolor no debe impedir el movimiento, sino guiar la intensidad.
– El objetivo es **movilidad completa, marcha fluida y fuerza funcional**.

💆‍♀️ 8. MASAJE CICATRIZ HERIDA QUIRÚRGICA

📌 ¿Cuándo empezar?

El masaje de la cicatriz **debe comenzar únicamente cuando la herida esté completamente cerrada y seca**, **y hayan sido retiradas todas las grapas o puntos**. No lo inicies si aún hay costras, exudado o inflamación persistente. Empezarlo antes puede dañar la piel, abrir la herida o favorecer infecciones.

👉 En la mayoría de los casos, el momento adecuado es a partir del **día 10–14 postoperatorio**, pero siempre después de la retirada del material de sutura.

🎯 ¿Por qué es importante?

El masaje cicatricial favorece una **buena evolución de la cicatriz** y contribuye directamente a la recuperación funcional. Sus beneficios:

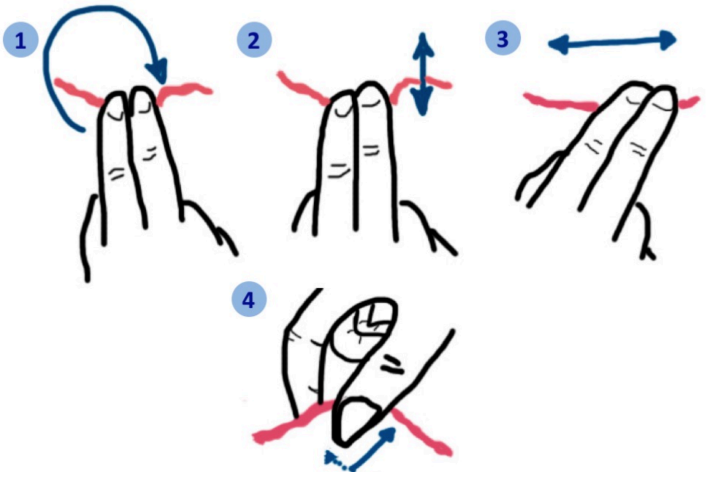
- **Evita adherencias** entre la piel, el tejido subcutáneo y el tendón rotuliano.
- **Mejora la sensibilidad y la elasticidad** de la zona.
- **Reduce la tirantez**, el picor y posibles molestias en la piel.
- **Aporta mejor resultado estético** a largo plazo.

🧴 ¿Qué necesitas?

- **Crema hidratante hipoalergénica**, sin perfume ni alcohol (p. ej. Bepanthol®, LetiXer®, o similares).
- Manos limpias y secas.
- Un entorno tranquilo y sin prisas.

✋ ¿Cómo se hace?

1. **Lávate bien las manos antes de empezar.**
2. Aplica una pequeña cantidad de crema sobre la cicatriz y alrededor de ella.
3. Realiza el masaje durante **3 a 5 minutos, dos veces al día**, con estas técnicas:
    - **Movimientos circulares suaves sobre la cicatriz** (Figura 1): haz círculos con los dedos sobre la zona, presionando lo suficiente para que la piel se ponga blanquecina unos segundos, pero sin frotar ni arrastrar. 👉 *El dedo debe moverse junto con la piel, no deslizarse sobre ella.*
    - **Desplazamientos paralelos y perpendiculares** a la cicatriz (Figuras 2 y 3): mueve la piel hacia los lados y de arriba abajo, siguiendo y cruzando el sentido de la cicatriz, como si estuvieras empujando la piel con suavidad.
    - **Pinza-rodada** (Figura 4): forma un pliegue de piel a lo largo de la cicatriz usando el pulgar y el índice, y hazlo rodar entre los dedos. Esta técnica ayuda a despegar la piel de los tejidos profundos y previene que se formen adherencias.



⚠️ ¿Cuándo suspenderlo?

- Si notas enrojecimiento persistente, escozor o molestias importantes.
- Si aparecen granitos, picor fuerte o secreción.
- Si ves que la piel se abre o sangra.

Ante cualquier duda, **interrumpe el masaje y consulta con tu enfermero o cirujano**

❓ 9. PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuándo caminaré sin muletas?

Entre la semana 3 y la semana 5, dependiendo de tu fuerza, equilibrio y control del cuádriceps. Avanza cuando puedas caminar sin cojear y sin arrastrar el pie.

¿Puedo dormir de lado?

Sí. Puedes dormir de lado desde el primer día, preferiblemente sobre el lado no operado y colocando una almohada entre las piernas para mayor confort y alineación.

¿Puedo subir escaleras?

Sí, desde el alta hospitalaria.

- Para **subir**: primero la pierna sana, luego la operada.
- Para **bajar**: primero la pierna operada, luego la sana.
  Hazlo con apoyo (pasamanos o muleta) hasta recuperar fuerza y confianza.

¿Cuándo podré volver a conducir?

Generalmente entre la semana 4 y la 6, si ya no usas muletas, tienes buenos reflejos, no tomas medicación que afecte la atención y puedes frenar con fuerza sin dolor. Consulta siempre antes con tu traumatólogo/a.

¿Se puede mover o dañar la prótesis si me esfuerzo?

No. La prótesis está firmemente fijada al hueso. Moverla no la daña. De hecho, **el movimiento favorece su integración y mejora tu recuperación**. No tengas miedo de usar la pierna.

¿Puedo usar bicicleta estática?

Sí. Puedes empezar con bicicleta estática sin resistencia entre la semana 3 y 4, siempre que toleres el movimiento. Pedalea despacio, sin bloquear la rodilla, y aumenta el tiempo de forma progresiva.

¿Cuánto tiempo tendré dolor?

Es normal sentir dolor o molestias las primeras semanas. Este dolor irá mejorando progresivamente. Puede persistir al caminar o al hacer ciertos movimientos hasta los 2–3 meses. Usa los analgésicos pautados y no dejes de moverte por miedo al dolor leve.

¿Es normal que la rodilla se hinche?

Sí. La inflamación es frecuente durante las primeras semanas y puede durar hasta 2–3 meses. Puedes notar calor local, tirantez o pesadez. Aplica frío varias veces al día, eleva la pierna al reposar y mantén el vendaje compresivo si está indicado.

¿Puedo ducharme?

Sí. Mientras tengas puntos o grapas, debes proteger la herida con un apósito impermeable o film plástico. Una vez retirada la sutura y si la herida está seca y cerrada, puedes ducharte con normalidad.

¿Cuándo podré volver a hacer vida normal?

Podrás realizar tareas básicas como vestirte, cocinar o salir a pasear entre las semanas 4 y 6. La recuperación total y la vuelta a todas tus actividades (incluidas deportivas suaves) suele alcanzarse entre los 6 y 12 meses.

¿Pitaré en los aeropuertos o arcos de seguridad?

Sí, es muy probable que la prótesis active los detectores de metales. Solo tienes que avisar al personal de seguridad. Si lo necesitas, tu médico puede darte un informe.

¿Tengo que ir a fisioterapia?

La fisioterapia es **muy recomendable**, pero no obligatoria si sigues correctamente este protocolo. Está diseñado para que puedas hacer los ejercicios por tu cuenta en casa.
Consulta con tu traumatólogo/a si notas que no avanzas, si el dolor persiste o si tienes dificultades para hacer los ejercicios por ti mismo/a.

⚠️ Importante: cada rodilla es diferente

Los plazos que se indican en este protocolo son **orientativos**. No te preocupes si tardas un poco más en alcanzar algunos objetivos. Algunas personas avanzan más rápido, otras más despacio. Lo importante es **progresar de forma constante y segura**, sin compararte con otros pacientes.

👪 10. GUÍA PARA CUIDADORES

Funciones clave:

- Acondicionar el entorno: evitar alfombras, asegurar iluminación y accesos seguros.
- Vigilar la herida y detectar signos de alarma.
- Motivar al paciente sin sobreprotegerlo.
- Supervisar y fomentar la realización de ejercicios dos veces al día.
- Prevenir caídas (calzado cerrado, entorno despejado).
- Ayudar solo cuando sea estrictamente necesario: fomentar la autonomía.

🔁 GUÍA RÁPIDA DE EJERCICIOS POR POSICIÓN

🛏️ Ejercicios en cama

✔️ Ideales para primeras horas del día o si estás más limitado.

1. **Contracción isométrica de cuádriceps** – Aprieta el muslo contra la cama sin mover la pierna.
2. **Elevación de pierna recta (SLR)** – Eleva la pierna operada estirada unos 30–40 cm.
3. **Deslizamiento de talón (flexión activa asistida)** – Dobla la rodilla deslizando el pie hacia los glúteos.
4. **Abducción de cadera (de lado)** – Acostado de lado, eleva la pierna operada recta hacia arriba.
5. **Elevación de pierna en decúbito prono** – Boca abajo, eleva la pierna estirada hacia el techo.

🪑 Ejercicios en silla o bicicleta

✔️ Recomendados tras comidas o para alternar con la marcha.

1. **Sentadilla parcial con apoyo** – Con las manos en el respaldo de una silla, flexiona hasta 45°.
2. **Sentadilla funcional a silla (sin manos)** – Sentarse y levantarse controladamente de una silla firme.
3. **Bicicleta estática (sin o con resistencia leve)** – Comienza sin resistencia. Pedalea hacia atrás si al inicio cuesta.
4. **Estiramientos activos** – Sentado, inclina el tronco hacia adelante para estirar isquiotibiales.

🚶 Ejercicios de pie y marcha

✔️ Clave para progresar en fuerza, equilibrio y funcionalidad.

1. **Marcha con dos muletas / una muleta** – Patrones adecuados para evitar cojera.
2. **Subida y bajada de escalón bajo** – Mejora fuerza y coordinación funcional.
3. **Equilibrio estático con apoyo (propiocepción)** – Mantente en pie sobre la pierna operada frente a una encimera.
4. **Equilibrio dinámico (caminar en línea)** – Camina hacia delante y hacia atrás en línea recta.
5. **Propiocepción en superficie inestable** – Mantente sobre una colchoneta o alfombra doblada.
6. **Marcha rápida o nórdica (si disponible)** – Camina a mayor ritmo con paso largo y simétrico.
7. **Trabajo funcional unilateral** – Apoya solo la pierna operada y realiza mini sentadillas.
8. **Circuito funcional doméstico** – Combina ejercicios para tareas reales (escalón, silla, giros, etc.)